



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Gravimetría y Magnetometría

FIS-3575

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	2	0	9	13
Semestre	32	32	0	144	208

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-3579

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Juan Payero, PhD.

Fecha de última actualización: 2026-07-20

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Gravimetría y Magnetometría estudia los métodos potenciales de la geofísica de exploración: la medición e interpretación de los campos gravitatorio y magnético terrestres para inferir la distribución de densidad y de magnetización en el subsuelo. Sobre la base de la teoría del potencial (ecuaciones de Laplace y de Poisson, teoremas de Gauss y de Green) el estudiante analiza la figura de la Tierra, la gravedad normal y el geoide, el campo geomagnético de referencia (IGRF) con sus variaciones temporales, y las propiedades físicas de las rocas (densidad, susceptibilidad magnética y magnetización remanente) que dan origen a las anomalías observadas.

En el ámbito instrumental y de campo, la asignatura integra la operación de gravímetros relativos y magnetómetros de precesión protónica y de núcleo saturado, el diseño de levantamientos terrestres con estaciones base y posicionamiento GNSS, y la aplicación sistemática de las correcciones y reducciones (deriva, marea, latitud, aire libre, Bouguer y terreno en gravimetría; variación diurna e IGRF en magnetometría) para obtener las anomalías de aire libre, de Bouguer y de campo total. Los datos adquiridos se procesan con software especializado mediante separación regional-residual, continuación analítica, reducción al polo, estimación de profundidades, modelado directo e inversión básica, con atención explícita al problema de la no unicidad.

La asignatura culmina con la interpretación integrada de anomalías gravimétricas y magnéticas en contextos de exploración minera, de hidrocarburos y geotérmica, estudios de cuencas sedimentarias y de estructura cortical, y aplicaciones ambientales y de ingeniería, con casos de estudio del Caribe y de la República Dominicana. Esta combinación de fundamento teórico, práctica instrumental y procesamiento computacional capacita al estudiante para planificar, ejecutar e interpretar una campaña de prospección con métodos potenciales y comunicar sus resultados en informes técnicos.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Geofísica, Física o áreas afines, con dominio de la teoría del potencial y de los métodos gravimétrico y magnético de prospección. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la geofísica; competencia en la operación de gravímetros y magnetómetros y en la planificación y ejecución de levantamientos de campo; dominio de software especializado para el procesamiento, modelado e inversión de datos de campos potenciales; experiencia en la supervisión de prácticas de campo y en la elaboración de informes

técnicos; compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para crear un ambiente de aprendizaje colaborativo y orientar a los estudiantes en el análisis de datos reales y en estudios de casos aplicados.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE2** Diseñar, desarrollar y ejecutar experimentos en Física, aplicando procedimientos científicos y normas de seguridad al recolectar y analizar datos, para comunicar los resultados con lenguaje científico.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Aplicar la teoría del potencial (ecuaciones de Laplace y de Poisson, teoremas de Gauss y de Green) a la descripción de los campos gravitatorio y magnético generados por distribuciones de densidad y de magnetización.
- RAE-2** Explicar el campo gravitatorio terrestre a partir de la figura de la Tierra (elipsoide de referencia, geoide y gravedad normal) y de los modelos isostáticos de Airy y de Pratt.
- RAE-3** Operar gravímetros relativos para ejecutar levantamientos gravimétricos con estaciones base y posicionamiento GNSS, controlando la deriva instrumental y la calidad de los datos.
- RAE-4** Aplicar las correcciones de deriva, marea, latitud, aire libre, Bouguer y terreno para calcular anomalías gravimétricas e interpretarlas en términos de contrastes de densidad en el subsuelo.
- RAE-5** Analizar los elementos y las variaciones temporales del campo geomagnético, con el IGRF como referencia, y las propiedades magnéticas de rocas y minerales que originan las anomalías magnéticas.
- RAE-6** Operar magnetómetros de precesión protónica y de núcleo saturado para ejecutar levantamientos magnéticos con estación base, aplicando las correcciones de variación diurna y del campo de referencia.
- RAE-7** Procesar datos de campos potenciales con software especializado (separación regional-residual, continuación analítica, reducción al polo, señal analítica, deconvolución de Euler, modelado directo e inversión básica) evaluando la no unicidad de las soluciones.
- RAE-8** Interpretar de forma integrada anomalías gravimétricas y magnéticas en contextos de exploración y de estudios corticales, comunicando los resultados de una campaña de prospección en un informe técnico.

CONTENIDO

Unidad 1: Fundamentos de la teoría del potencial

Campos conservativos y potencial escalar; ley de la gravitación de Newton y potencial gravitatorio; ecuaciones de Laplace y de Poisson; teoremas de Gauss y de Green; potencial magnético y campo dipolar; magnetización y relación de Poisson entre los potenciales; nociones de armónicos esféricos

Unidad 2: El campo gravitatorio terrestre

Figura de la Tierra: elipsoide de referencia y geoide; gravedad normal y fórmula internacional de la gravedad; variación de la gravedad con la latitud y la altura; mareas terrestres; isostasia: modelos de Airy y de Pratt; unidades de medida: el miligal

Unidad 3: Instrumentación y adquisición gravimétrica

Gravímetros relativos de resorte y de longitud cero; gravímetros absolutos balísticos y superconductores; calibración y deriva instrumental; diseño de levantamientos terrestres, marinos, aeroportados y satelitales; posicionamiento y nivelación con GNSS; estaciones base y enlace a redes gravimétricas; práctica de campo con gravímetro

Unidad 4: Reducciones y anomalías gravimétricas

Correcciones de deriva y de marea; corrección de latitud; corrección de aire libre; corrección de Bouguer; corrección topográfica o de terreno; anomalías de aire libre y de Bouguer simple y completa; densidades de las rocas y su estimación por el método de Nettleton; anomalías isostáticas

Unidad 5: El campo geomagnético y el magnetismo de las rocas

Elementos del campo geomagnético: declinación, inclinación e intensidad; el campo geomagnético internacional de referencia (IGRF); origen del campo: el geodinamo; variación secular, variación diurna y tormentas magnéticas; diamagnetismo, paramagnetismo y ferromagnetismo; susceptibilidad magnética y magnetización inducida y remanente; propiedades magnéticas de rocas y minerales

Unidad 6: Instrumentación y adquisición magnetométrica

Magnetómetros de precesión protónica, de vapor alcalino y de núcleo saturado (fluxgate); gradiómetros magnéticos; diseño de levantamientos magnéticos terrestres, marinos y aeroportados; estación base y corrección de la variación diurna; sustracción del campo de referencia y anomalía de campo total; control de calidad y nivelación de líneas; práctica de campo con magnetómetro

Unidad 7: Procesamiento, modelado e inversión de datos

Mallado e interpolación de datos; separación regional-residual; continuación analítica ascendente y descendente; derivadas direccionales y señal analítica; reducción al polo y pseudogravedad; espectro de potencia y estimación de profundidades; modelado directo de cuerpos simples y método de Talwani; deconvolución de Euler; fundamentos de la inversión lineal y problema de la no unicidad

Unidad 8: Interpretación integrada y aplicaciones

Interpretación conjunta de anomalías gravimétricas y magnéticas; aplicaciones a la exploración minera, de hidrocarburos y geotérmica; estudios de cuencas sedimentarias y de estructura cortical; aplicaciones ambientales, arqueológicas y de ingeniería; casos de estudio en el Caribe y la República Dominicana; campaña integradora y elaboración del informe técnico

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.1 Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
- E.2 Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
- E.9 Experimentación: Trabajo de laboratorio guiado para observar y medir fenómenos físicos.
- E.10 Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
- E.18 Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.
- E.23 Elaboración de hipótesis y diseño experimental: Formulación de hipótesis y diseño de experimentos para contrastarlas.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1 Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.2 Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
- C.3 Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.5 Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.
- C.7 Desempeño experimental y manejo de instrumentos en el laboratorio.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.6 Prácticas de laboratorio, campo o taller	Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo	C.7
TE.7 Reportes de observación e informes técnicos	Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo	C.3 C.7

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6 Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Hinze, W. J., von Frese, R. R. B., & Saad, A. H. (2013). Gravity and magnetic exploration: Principles, practices, and applications. Cambridge University Press.
- Blakely, R. J. (1995). Potential theory in gravity and magnetic applications. Cambridge University Press.
- Telford, W. M., Geldart, L. P., & Sheriff, R. E. (1990). Applied geophysics (2.^a ed.). Cambridge University Press.

Complementarias

- Lowrie, W., & Fichtner, A. (2020). Fundamentals of geophysics (3.^a ed.). Cambridge University Press.
- Reynolds, J. M. (2011). An introduction to applied and environmental geophysics (2.^a ed.). Wiley-Blackwell.
- Kearey, P., Brooks, M., & Hill, I. (2002). An introduction to geophysical exploration (3.^a ed.). Blackwell Science.